



## CHAPITRE 11

# Hacheur série et onduleur

Nom : ..... Prénom : ..... Date : .....

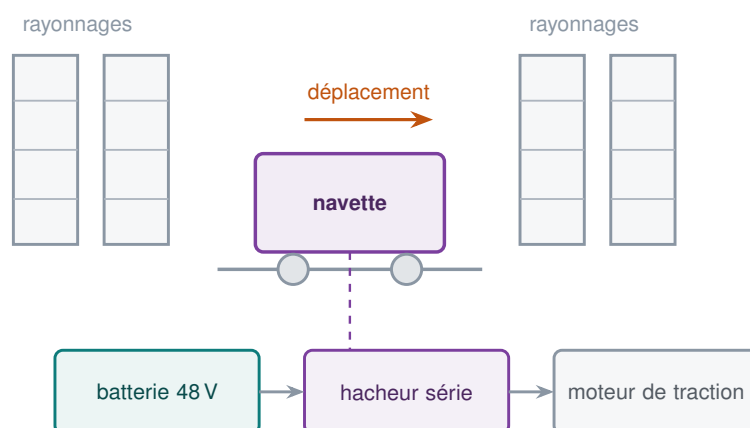
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

## Contexte professionnel

Un magasin automatisé est desservi par une **navette** qui circule sur un rail entre deux rangées de rayonnages. Elle doit se déplacer vite entre deux allées, puis ralentir à l'approche d'un emplacement pour y déposer un bac.

La navette embarque une batterie de 48 V et un **hacheur série** qui alimente son moteur de traction, un moteur à courant continu. Vous êtes chargé de vérifier le réglage de la vitesse après remplacement de la carte de commande.



La navette dessert un magasin automatisé. Sa vitesse doit être réglable : rapide entre deux allées, lente à l'approche d'un emplacement. Elle est alimentée par une batterie, donc en **continu** — il n'y a rien à redresser.



### Données

Batterie :  $U = 48 \text{ V}$  • hacheur série :  $\langle u_s \rangle = \alpha U$ , avec  $0 \leq \alpha \leq 1$

Rapport cyclique lu sur un chronogramme :  $\alpha = t_{\text{haut}}/T \cdot f = 1/T$

Ondulation du courant :  $\Delta i = \frac{\alpha(1-\alpha)U}{Lf}$  • bobine embarquée :  $L = 2,0 \text{ mH}$

Moteur à courant continu, à flux constant : la vitesse  $n$  est proportionnelle à  $\langle u_s \rangle$

Cahier des charges : vitesse réglable de 0 à 1400/min au moins ; ondulation du courant inférieure à 5 % du courant moyen, qui vaut 12 A.

## Partie A — identifier le convertisseur

3 points

**A1.** Nommer la conversion de puissance réalisée par le hacheur. **APP**

(1 pt)

---

**A2.** L'installation ne comporte ni transformateur ni redresseur. Expliquer pourquoi. **ANA COM** (1,5 pt)

---



---

**A3.** Quel est le rôle de la bobine placée en série avec le moteur ? **APP**

(0,5 pt)

---

## Partie B — exploiter un chronogramme

5 points

On visualise la tension aux bornes du moteur. L'oscilloscope est réglé sur 10 V par division en vertical et 10  $\mu\text{s}$  par division en horizontal ; le zéro est sur la première division. On relève : palier haut à **4,8 divisions** au-dessus du zéro, durant **3,0 divisions** ; motif complet de **5,0 divisions**.

**B1.** Déterminer la tension  $U$  de la batterie et vérifier la cohérence avec les données. **REA VAL** (1 pt)

---



---

**B2.** Déterminer la période  $T$  du découpage, puis la fréquence de hachage  $f$ . **REA** (1,5 pt)

---



---

**B3.** Déterminer le rapport cyclique  $\alpha$ . **REA** (1 pt)

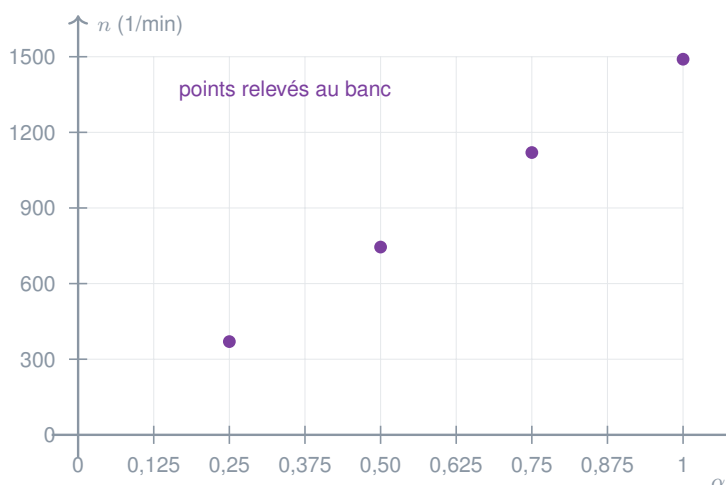


**B4.** En déduire  $\langle u_s \rangle$ , puis indiquer le réglage du multimètre permettant de vérifier cette valeur au banc. **REA COM** (1,5 pt)

## Partie C — exploiter un relevé au banc

**5 points**

On fait varier le rapport cyclique et on relève la vitesse de rotation du moteur.



**C1.** Relever dans un tableau les quatre couples  $(\alpha; n)$  mesurés. **REA** (1 pt)

**C2.** Pour chacun, calculer le rapport  $n/n_0$ , où  $n_0$  est la vitesse obtenue pour  $\alpha = 1$ . **REA** (1,5 pt)

**C3.** Comparer cette colonne aux valeurs de  $\alpha$ . Quelle relation le relevé met-il en évidence ? **ANA VAL** (1,5 pt)



**C4.** Ce résultat était-il prévisible à partir des données ? Justifier. **VAL**

(1 pt)

## Partie D — répondre au cahier des charges

**4 points**

**D1.** Déterminer le rapport cyclique à afficher pour obtenir une vitesse de 900/min. **ANA REA** (1,5 pt)

**D2.** Le cahier des charges exige une vitesse réglable de 0 à 1400/min au moins. Le variateur y répond-il ? Justifier à partir du relevé. **VAL** (1 pt)

**D3.** Calculer l'ondulation du courant dans les conditions de la partie B, puis vérifier le critère du cahier des charges. **REA VAL** (1,5 pt)

## Partie E — tâche complexe

**3 points**

Le constructeur envisage une évolution : remplacer la bobine de 2,0 mH par une bobine de 1,0 mH, deux fois plus légère, afin d'alléger la navette et d'augmenter sa charge utile.

**E1.** Rédiger un avis argumenté d'une dizaine de lignes indiquant si cette évolution est acceptable, et à quelle condition. **AUT COM** (3 pt)



---

---

---

---

---

---

---